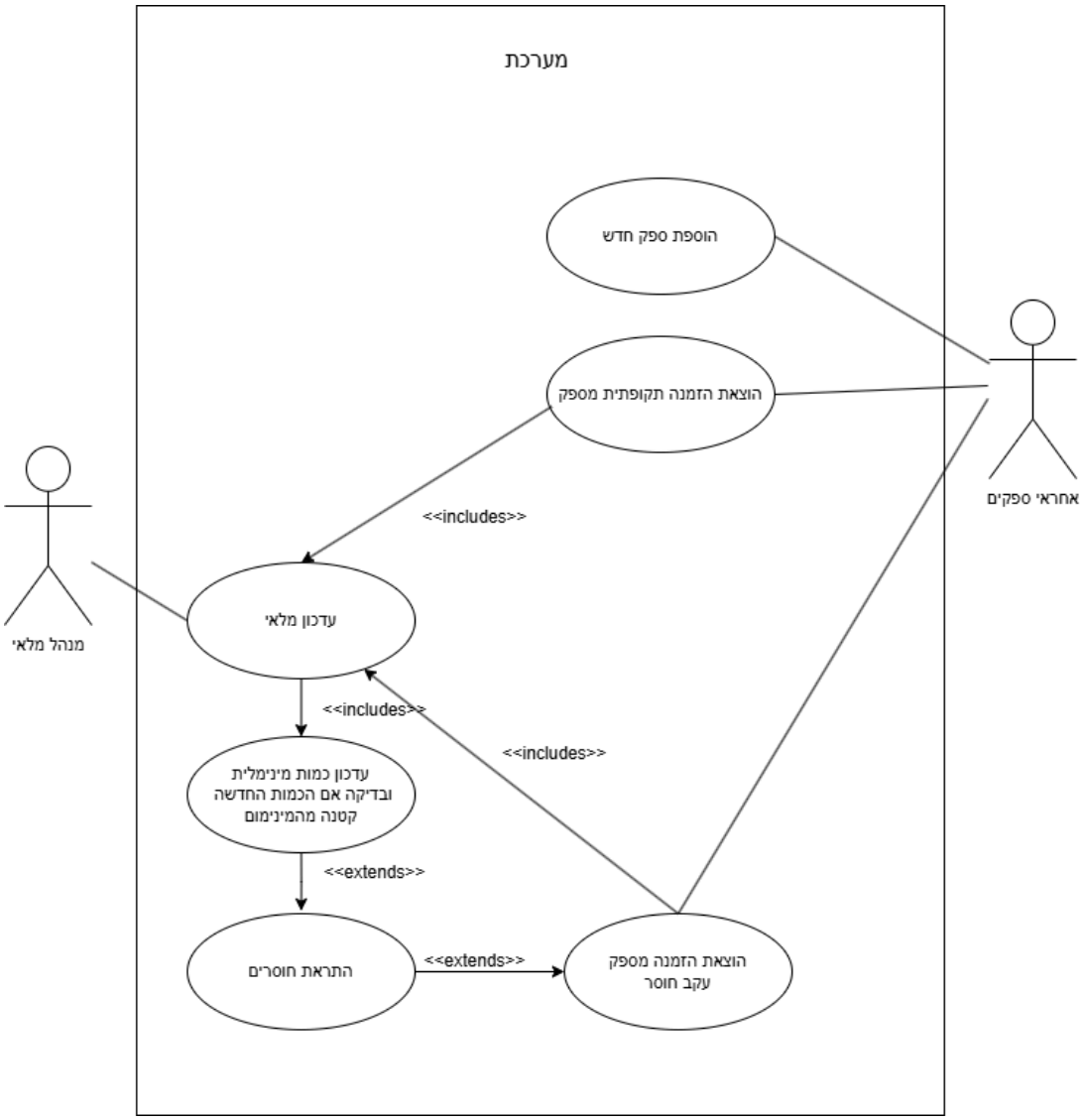
עבודה בניתוח ועיצוב תוכנה

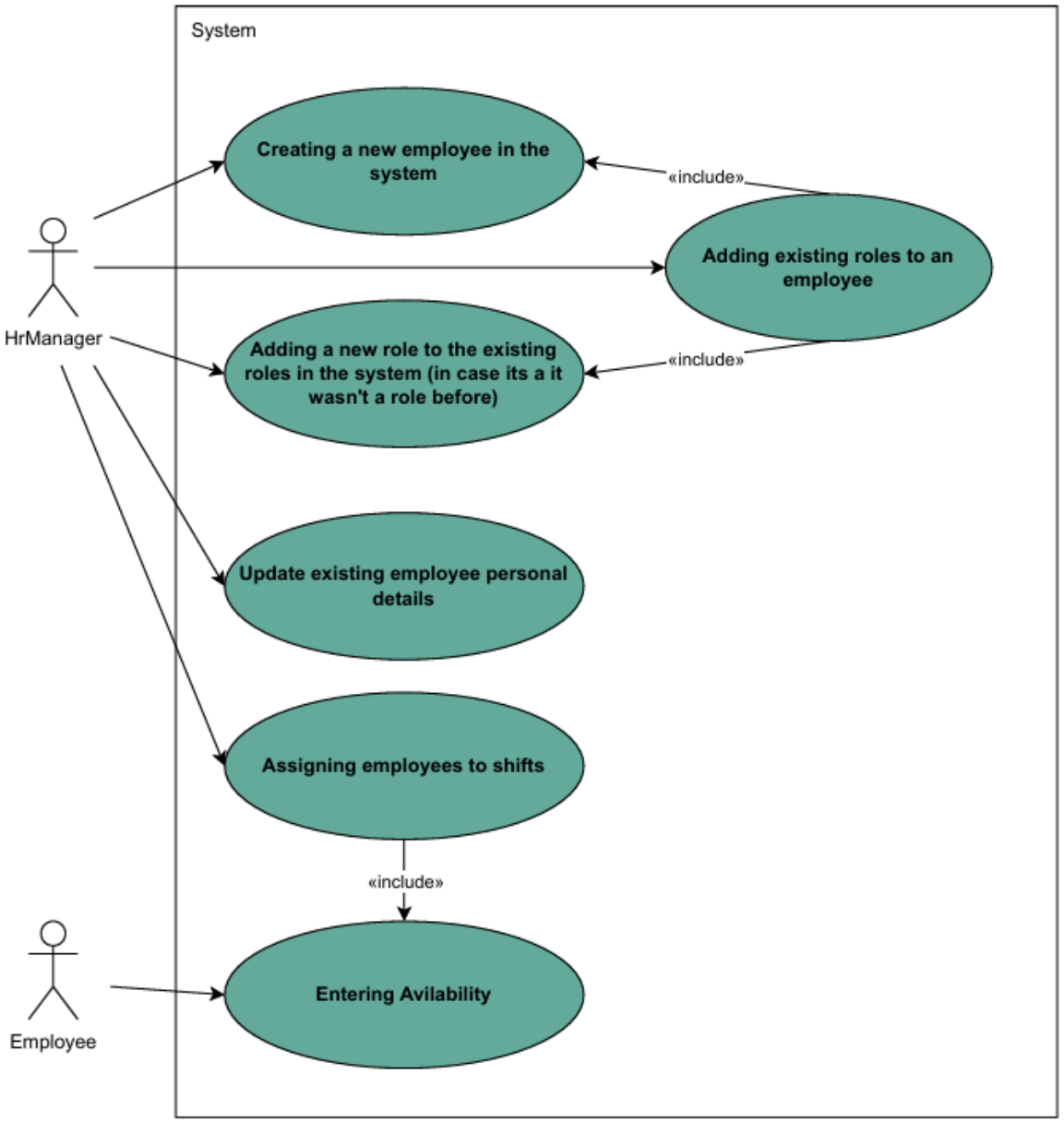
עידו לוי, 324194984
דוד פודבינסקי, 215452079
אופק בצון, 322931999
שירי נאמן, 322655507

חלק א' -

<u>שאלה 1.1 -</u>
<u>תרחיש שימוש עבור סעיפים c, d, e, f</u>



תרחיש שימוש עבור סעיפים a, b, g, h



שאלה 1.2 -

תרחיש שימוש 1 -

Use case name	הוצאת הזמנה **תקופתית** מספק
Textual Description	במועד קבוע מראש (למשל אחת לשבוע), המערכת תפיק אוטומטית הזמנה לספק לפי ההסכם הקיים מולו. יש לוודא שההזמנה תעודכן יום לפני מועד האספקה ושלא תחרוג ממלאי המינימום שהוגדר.
List of Actors	1. מנהל מלאי (יוזם ידני במקרה הצורך) 2. מערכת הזמנות אוטומטית
Pre-conditions	1. קיים הסכם עם הספק כולל פריטים, מחירים ותדירות אספקה 2. קיימים פריטים במלאי עם רמות מינימום מוגדרות 3. ההזמנה הקודמת כבר סופקה או נשלחה
Post-conditions	1. ההזמנה נשלחת לספק 2. נרשמת במערכת כהזמנה ממתינה לאספקה 3. המלאי הצפוי מתעדכן בהתאם
Main success scenario	1. במועד הקבוע יש הפעלה אוטומטית של תהליך ההזמנה התקופתית 2. המערכת מאתרת את פרטי ההסכם עם הספק ומוודאת שהוא פעיל 3. המערכת מבצעת הזמנה ומעדכנת את הסטטוס הנוכחי שלה
Alternatives/Extensions	אם הספק לא פעיל יותר – הזמנה לא מתבצעת ונשלחת התראה למנהל המלאי אם לא קיימת כמות דרושה לאף פריט – לא נוצרת הזמנה

תרחיש שימוש 2 -

Use case name	הוצאת הזמנה מספק **עקב חוסר**
Textual Description	כאשר מתגלה חוסר בפריטים לפי דוח מלאי או חישוב אוטומטי, המערכת מציעה למנהל להוציא הזמנה. אם יש יותר מספק אחד לפריט המערכת בוחרת את הספק הזול ביותר לפי מחירון עדכני או כתב כמויות.
List of Actors	1. מנהל מלאי 2. מערכת מלאי
Pre-conditions	1. קיימים פריטים ברשימת החוסרים 2. למוצרים יש לפחות ספק אחד פעיל 3. מוגדר מחיר לכל פריט אצל הספקים
Post-conditions	1. נשלחת הזמנה לספק הנבחר 2. נוצרת במערכת הזמנה פתוחה בסטטוס "בתהליך"
Main success scenario	1. מנהל מלאי מעדכן את הכמות של מוצר 2. המוצר מחשב את הכמות המינימלית החדשה שלו 3. אם הכמות החדשה קטנה מהכמות המינימלית יוצאת התראה על חוסר 4. בהתקבל התראת חוסר המערכת יוצרת הזמנה חדשה עקב חוסר
Alternatives/Extensions	אם קיימת הזמנה פתוחה לאותו ספק וחוזה הפריטים מתווספים להזמנה הקיימת במקום ליצור חדשה.

שאלה 2.1 -

Operation:

reportStockShortage(productName: String, missingUnits: Integer)

Cross References:

Use Cases: "הוצאת הזמנה מספק עקב חוסר"

Preconditions:

- productName לא null ותקין (מוצר קיים במלאי).
- missingUnits > 0.

Postconditions:

1. אם chooseBestSupplierAndAgreement החזירה מפה ריקה:
   - לא נעשה שינוי ב-orders (ללא תופעות לוואי)
2. אחרת:
   - נבחר supplierId ו-agreementId מתוך התוצאה.
   - נקרא checkOpenOrder(supplierId, agreementId).
     - אם הוחזר Order קיים:
       - updatePeriodicOrders נקראה. כמות המוצר ב-order.getItems() הוגברה ב־missingUnits.

(attribute modification)

     - אחרת:
       - createAutomaticShortageOrders נקראה. נוצר Order חדש (instance creation), שוייך לספק (supplierId) ולחוזה agreementId

(association formed)

וכלל פריט אחד בשם productName בכמות missingUnits

(attribute initialization)

והתווסף למאגר ההזמנות (orders.add(newOrder).

Operation:

chooseBestSupplierAndAgreement(productName: String, requiredQuantity: int): Map<String,Object>

Cross-Reference:
תרחיש שימוש: "הוצאת הזמנה מספק עקב חוסר" (Use Case f).

Preconditions:

1. productName אינו null ותקין (מייצג מוצר ברשימת המלאי).
2. requiredQuantity > 0.
3. systemController.getAllSupplierObjects מחזיר רשימה (לא null) של אובייקטי Supplier.

Postconditions:

1. **המפה המוחזרת (result):**
   - אם לא נמצא אף ספק שמספק מחיר ו־agreementId תקיני עבור requiredQuantity, הפונקציה מחזירה מפת HashMap ריקה (no side-effects).
   - אחרת:
     - נוצרת מופע חדש של HashMap.

       (instance creation)

     - מוזנים זוגות ("supplierId", bestSupplierId") ו־("agreementId", bestAgreementId) כאשר:
       - bestPrice הוא המינימום של כל supplierPrice שהתקבלו מ־supplier.getBestPriceAndAgreementForProductName עבור אותם ספקים שבהם supplierData הכילה מפתחות "price" ו־"agreementId" ו־-1 != agreementId.
       - bestSupplierId ו־bestAgreementId מתאימים לנתוני הספק עם המחיר הנמוך ביותר עבור המוצר שנדרש להזמין.
2. **הפונקציה איננה משנה מצב חיצוני נוסף** (pure computation).

:Operation

checkOpenOrder(supplierName: String, agreement: int): Order

Cross References:
Use Case "הוצאת הזמנה מספק עקב חוסר"

:Preconditions

- הפרמטר supplierName אינו null.
- הפרמטר agreement ≥ 0.
- ה־OrderController מאותחל וקיים בו מערך orders (נוצר ב-constructor)

:Postconditions

- אם נמצאה ברשימת orders הזמנה כך ש־
  - order.getSupplierId().equals(supplierId)
  - order.getAgreement().getAgreementId() == agreement
    הפונקציה החזירה את אותה Order
    instance retrieval
- אחרת, הפונקציה החזירה null.

(no instance created)

- לא נרשמו שינויים נוספים במצב הפנימי של orders או שדות אחרים (no side-effects).

Operation:

createAutomaticShortageOrders(supplierId: String, agreementId: int, productName: String, requiredQuantity: int): Order

Cross-Reference:
Use Case: "הוצאת הזמנה מספק עקב חוסר"

Preconditions:

1. supplierId ≠ null.
2. agreementId ≥ 0
3. agreementId < systemController.getSupplierObjectById(supplierId).getAgreements().size
4. productName ≠ null ו־supplier.findProductByName(productName) ≠ null
5. requiredQuantity > 0.

Postconditions:

אם systemController.getSupplierObjectById(supplierId) מחזיר null:

1. הפונקציה מחזירה null.
2. לא מתבצעים שינויים ב־orders ובמערכת (no side-effects).

אחרת (ספק קיים):

3. נקבע orderDate = LocalDate.now()

   וsupplyDate = supplier.getClosestSupplyDate(orderDate).

4. נוצרת אינסטנס של Order בשם (newOrder) עם השדות:
   - orderId = previous nextOrderId
   - supplierId, orderDate, supplyDate
   - agreement = supplier.getAgreements().get(agreementId)
   - כאשר , items = { catalogNumber → requiredQuantity} = catalogNumber

supplier.findProductByName(productName).getCatalogNumber

- contactPerson = supplier.getContactPersons().get(0)

- status = STATUS.IN_PROCESS
- totalPrice = getTotalPrice(supplier, items, agreementId)

5. newOrder נוסף לרשימת orders.
6. newOrder נדפיס למסך (System.out.println).
7. newOrder נוסף למערכת דרך systemController.addOrder(newOrder).
8. הפונקציה מחזירה את newOrder.

Operation:

updatePeriodicOrders(order: Order, productName: String, requiredQuantity: int): void

Cross-Reference:

Use Case: "הוצאת הזמנה מספק עקב חוסר"

Preconditions:

1. הפרמטר order אינו null ו-order קיים במאגר ההזמנות (open order).
2. order.getSupplierId() מפנה לספק קיים, כלומר systemController.getSupplierObjectById(order.getSupplierId()) ≠ null.
3. productName אינו null ו-supplier.findProductByName(productName) ≠ null.
4. requiredQuantity > 0.

Postconditions:

- אם supplier == null (לא נמצא ספק) — הפונקציה תחזיר מיד ו־order לא ישתנה (no side-effects).
- אחרת:
  1. נוצר מופע חדש של HashMap<String,Integer> בשם items.
  2. catalogNumber = supplier.findProductByName(productName).getCatalogNumber()
  3. items.put(catalogNumber, requiredQuantity).
  4. קריאה ל(order.setItems(items הפריטים בהזמנה מתעדכנים למפה החדשה.
- אין יצירה או מחיקה של אובייקטים נוספים מלבד ה־Map הפנימי, ואין שינויים בשאר שדות ה־order או במערכת.

Operation:

confirmOrderArrival(actualArrivalDate: LocalDate): void

Cross-Reference:

Use Case: "הוצאת הזמנה תקופתית מספק"

Preconditions:

1. actualArrivalDate אינו null.
2. קיימת שיטה getOrdersArrivingOn(LocalDate) המוחזרת רשימת Order לתאריך הגעה זה.
3. האובייקטים systemController, productFacade והאוספים orders ו־periodicOrders מאותחלים ולא null.
4. הקבוע PERIODIC_ORDER_DAYS מגדיר את המרווח (בימים) בין הגעת הזמנה תקופתית להתראה הבאה.

Postconditions:

- קריאה לgetOrdersArrivingOn(actualArrivalDate) מתבצעת.
- אם הרשימה ריקה:
  1. לא נוצרות שום תופעות לוואי (no side-effects).
- אחרת, עבור כל order ברשימה:
  1. supplier = systemController.getSupplierObjectById(order.getSupplierId()) (instance retrieval).
  2. לכל כניסה ב־quantity → (catalogNumber) (order.getItems():
     - שולפים-

Product product = supplier.getProductNameByCatalogNumber(catalogNumber)

String pname = product.getProductName().

     - מחשבים-

double costPerUnit = agreement.calculatePriceWithDiscount(product, quantity) / quantity.

- קובעים-

expirationDate = order.getSupplyDate().plusDays(7).

- קוראים ל-

productFacade.addSupply(pname, costPerUnit, expirationDate, 0, quantity)

(state modification).

3. order.setStatus(STATUS.DELIVERED) (attribute update).
4. orders.remove(order) (collection modification).
5. אם (()periodicOrders.containsKey(order.getOrderId :

- שולפים את ה־periodicOrder.

מגדירים לו תאריך אספקה חדש:

periodicOrder.setDeliveryDate(actualArrivalDate.plusDays(PERIODIC_ORDER_DAYS));

- בונים מופע חדש של Order זהה ל־periodicOrder

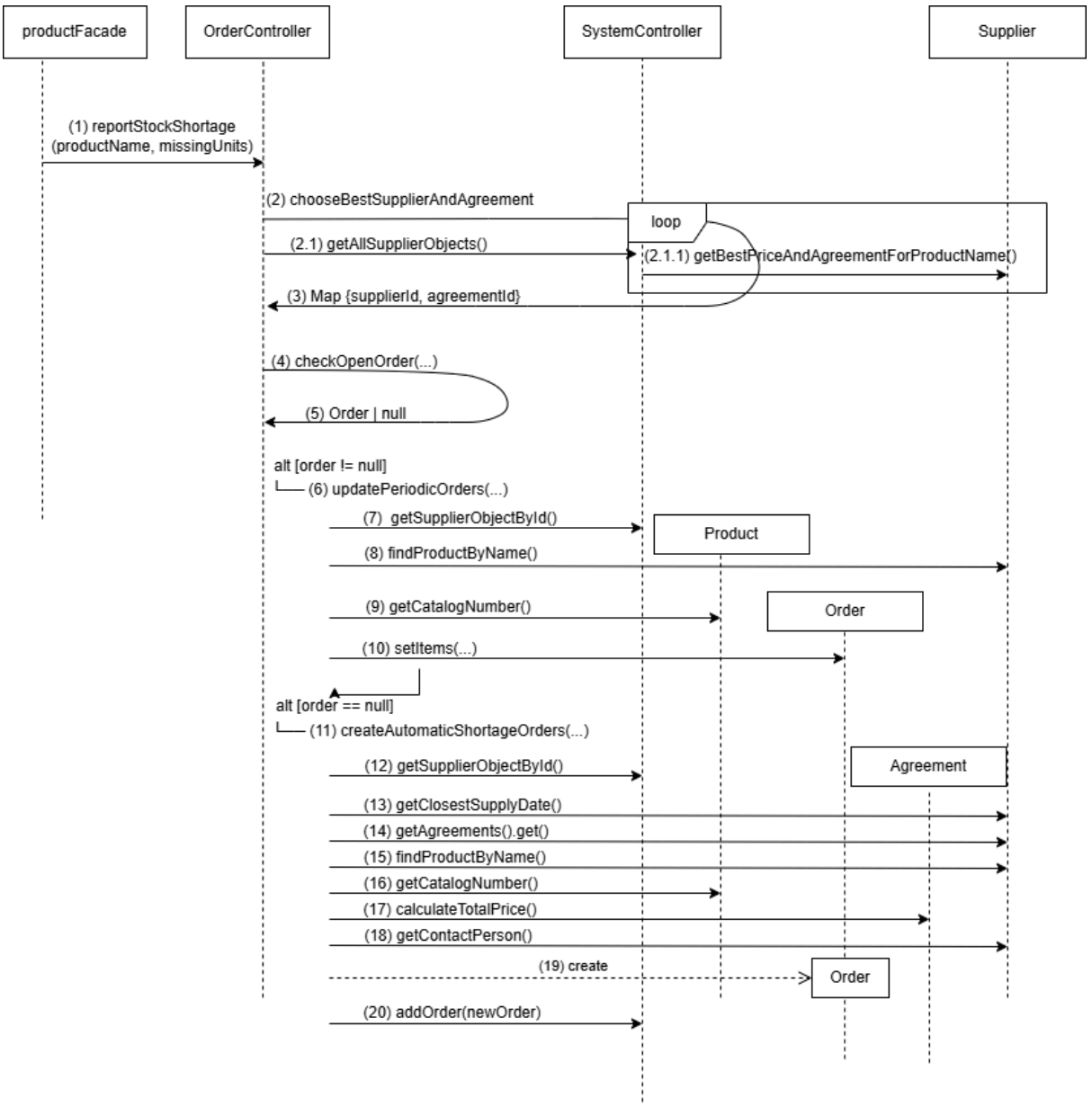
(instance creation).

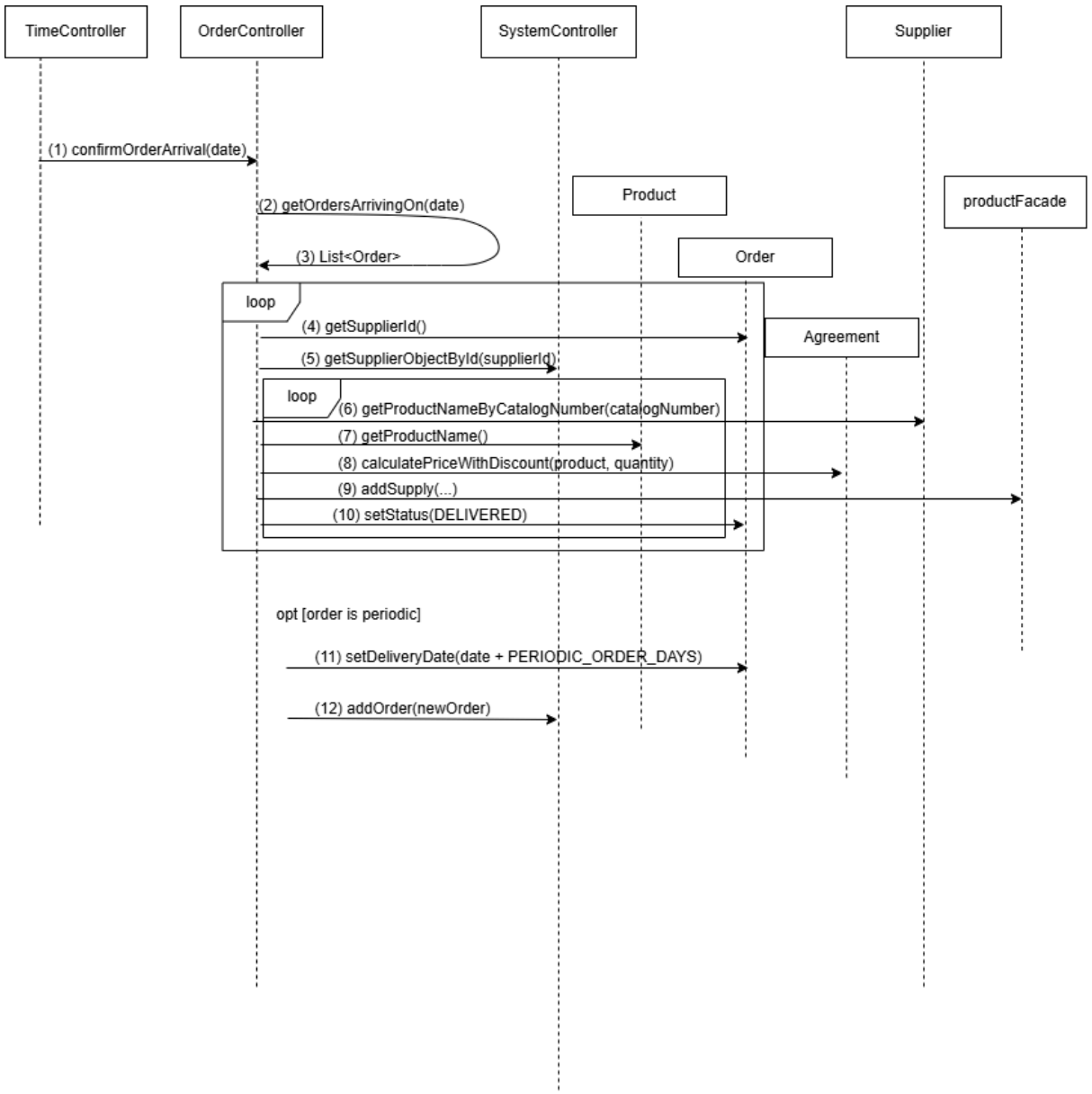
- מוסיפים את ה־newPeriodicOrder לorders ולsystemController באמצעות systemController.addOrder(newPeriodicOrder)

(association formed).

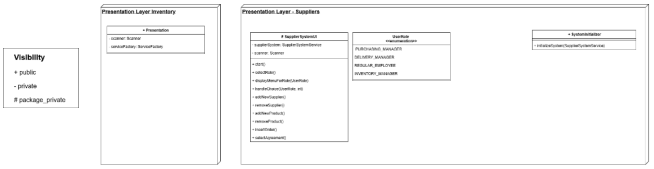
- אין חריגות שאינן נתפסות: כל Exception שנתפס נדפיס ולא יזיז את מצב המערכת (exceptions caught and logged).

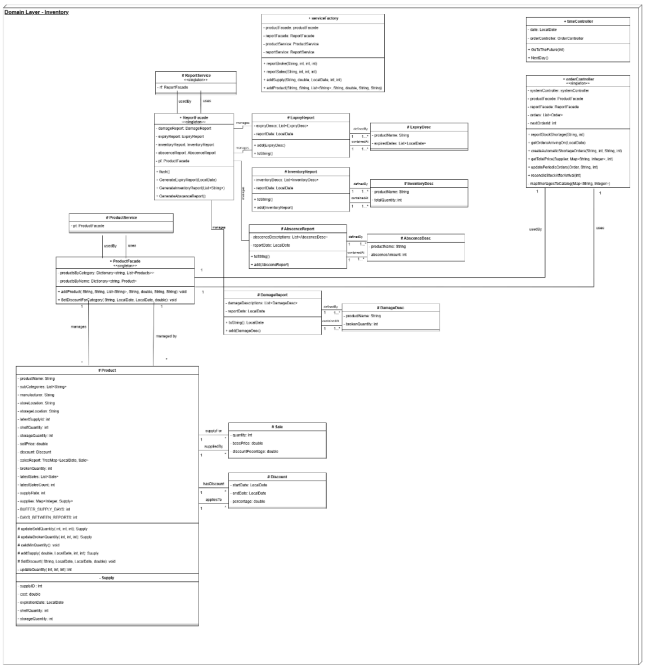
שאלה 2.2 -

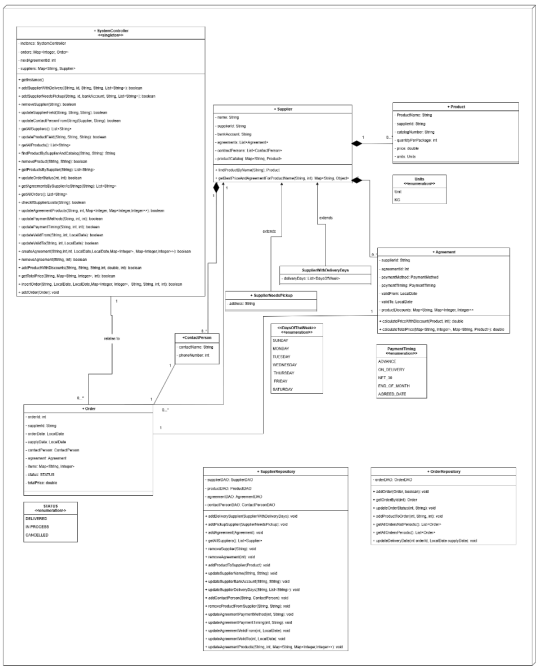

productFacade
OrderController
SystemController
Supplier
(1) reportStockShortage
(productName, missingUnits)
(2) chooseBestSupplierAndAgreement
loop
(2.1) getAllSupplierObjects()
(2.1.1) getBestPriceAndAgreementForProductName()
(3) Map {supplierId, agreementId}
(4) checkOpenOrder(...)
(5) Order | null
alt [order != null]
(6) updatePeriodicOrders(...)
(7) getSupplierObjectById()
Product
(8) findProductByName()
(9) getCatalogNumber()
Order
(10) setItems(...)
alt [order == null]
(11) createAutomaticShortageOrders(...)
(12) getSupplierObjectById()
Agreement
(13) getClosestSupplyDate()
(14) getAgreements().get()
(15) findProductByName()
(16) getCatalogNumber()
(17) calculateTotalPrice()
(18) getContactPerson()
(19) create
Order
(20) addOrder(newOrder)

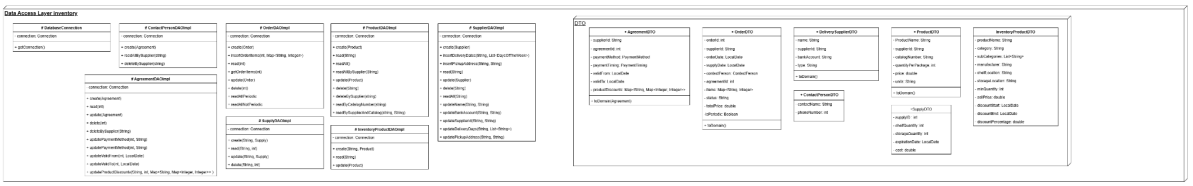

TimeController
OrderController
SystemController
Supplier
Product
productFacade
Order
Agreement
(1) confirmOrderArrival(date)
(2) getOrdersArrivingOn(date)
(3) List<Order>
loop
(4) getSupplierId()
(5) getSupplierObjectById(supplierId)
loop
(6) getProductNameByCatalogNumber(catalogNumber)
(7) getProductName()
(8) calculatePriceWithDiscount(product, quantity)
(9) addSupply(...)
(10) setStatus(DELIVERED)
opt [order is periodic]
(11) setDeliveryDate(date + PERIODIC_ORDER_DAYS)
(12) addOrder(newOrder)

שאלה 3.1 -









[לינק לתמונה המלאה]

שאלה 3.2 -

דרישות - מלאי -

להלן הדרישות עבוד מודול מלאי מעבודה מס' 1, לצד שינויים שנעשו בהם ודרישות שנוספו.

ID	Functional/ Non-functional	Description	Priority	Risk	Status
1	functional	המערכת תחשב כמות מינימלית לכל מוצר לפי ביקוש המוצר וזמן האספקה שלו	MH	high	done
2	functional	המערכת תתריע על כך שהמוצר אוזל במקרה בו כמות פריט כלשהו יורדת אל מתחת לסף המינימלי שהוגדר עבורו	MH	low	done
3	functional	המערכת תאפשר להנפיק **דוח מלאי** של קטגוריה או קטגוריות נבחרות	MH	medium	done
4	functional	המערכת תאפשר כל יום להנפיק דוחות המפרטים אילו מוצרים ישנם שהם **פגי-תוקף**	MH	low	done
5	functional	על המערכת לשמור פרטים מחירתיים עבור כל פריט: העלות לצרכן, עלותו עבור הסופר וגובה ההנחות שהוטלו עליו בהתאם לתנאי הספקים.	MH	medium	done
6	functional	על המערכת לאפשר קביעת מבצעים עבור פריט או עבור פריטי קטגוריה ספציפית בתאריכים מסוימים.	MH	medium	done
7	functional	על המערכת לשמור פרטים כלליים עבור כל פריט: שם הפריט, כמותו בהתאם לדרישה 11, יצרן, מיקומו, שיוך לקטגוריה ושיוך לתתי קטגוריות.	MH	low	done
8	non functional	על המערכת להיות זמינה לעובדי החנות בימי שני וחמישי	MH		done
9	non functional	אופן הזנת הנתונים עבור עדכון המלאי של מוצרים צריך להיות פשוט ויעיל	NTH		done
10	non functional	כמות עבור פריט כלשהו המתועדת במערכת תחולק לכמותו על המדפים וכמותו במחסן	MH		done
11	non functional	על המערכת לתמוך ביציבות ואמינות בדו"חות והתראות.	MH		done

12	functional	המערכת תאפשר להוסיף פריטים חדשים עבור מוצרים קיימים במלאי	MH	medium	done
13	functional	המערכת תאפשר להנפיק דו"ח של כל המוצרים הפגומים	MH	low	done
14	functional	המערכת תאפשר לתעד מכירות מוצר	MH	medium	done
15	functional	כל שני וחמישי המערכת תאפשר להנפיק דו"ח חוסרים של כל המוצרים	MH	medium	done
16	functional	המערכת תאפשר לקלוט הזמנה תקופתית	MH	medium	done
17	functional	המערכת תבצע הזמנה באופן אוטומטי במקרה של זיהוי חוסר במוצר כלשהו	MH	hard	done
18	functional	המערכת תאפשר לקלוט הזמנה שנוצרה בעת זיהוי חוסר במוצר כלשהו	MH	hard	done

שינויים שבוצעו בטבלת הדרישות (מלאי) -

1. שוכתבה דרישה מס' 12, כדי לחדד את העובדה שהמערכת אכן מאפשרת הוספת כמויות חדשות עבור פריטים במלאי, אך איננה מאפשרת יצירת אספקות באופן ידני.

<u>דרישות - מלאי + ספקים -</u>

16	functional	המערכת תאפשר לקלוט הזמנה תקופתית	MH	medium	done
17	functional	המערכת תבצע הזמנה באופן אוטומטי במקרה של זיהוי חוסר במוצר כלשהו	MH	hard	done
18	functional	המערכת תאפשר לקלוט הזמנה שנוצרה בעת זיהוי חוסר במוצר כלשהו	MH	hard	done

שינויים שבוצעו בטבלת הדרישות (מלאי + ספקים) -

2. נוספה דרישה מס' 16 בהתאם לתנאים החדשים של העבודה, וזאת בכדי לאפשר עדכון מלאי בעת קבלת הזמנה.
3. נוספה דרישה מס' 17 בהתאם לתנאים החדשים של העבודה, דרישה זו תקיים את הדרישה:"המערכת מוציאה הזמנה בשני מקרים: הזמנה מספק עקב חוסר במוצר כלשהו"
4. נוספה דרישה מס' 18 בהתאם לתנאים החדשים של העבודה, וזאת בכדי לאפשר עדכון מלאי בעת קבלת הזמנה.

דרישות - ספקים -

להלן הדרישות עבוד מודול ספקים מעבודה מס' 1, לא נוספו שינויים מעבר למה שהוצג למעלה.

ID	מודל	פונקציונלי/ לא פונקציונלי	תיאור	עדיפות	סיכון	סטטוס
1	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר ניהול של ספקים עבור תחומים שונים לפי קטגוריות נבחרות.	MH	נמוך	בוצע
2	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לציין האם הספק אחראי על הובלת המוצרים או שמדובר באיסוף עצמי על ידי החברה.	MH	בינוני	בוצע
3	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות הזנה של כרטיס ספק הכולל: שם, מספר ח"פ, חשבון בנק, תנאי תשלום, שמות אנשי קשר ופרטי התקשרות.	MH	גבוה	בוצע
4	ספק	פונקציונלי	המערכת תשמור עבור כל ספק האם קיימים ימי אספקה קבועים, ואם כן – מהם.	MH	נמוך	בוצע
5	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לנהל מספר ספקים עבור אותו פריט או יצרן – כלומר, לתמוך באפשרות שחלק מהפריטים זמינים ממקורות שונים.	MH	נמוך	בוצע
6	ספק	פונקציונלי	המערכת תשמור עבור כל ספק את פרטי הפרטים הכלולים בהסכם מול הספק, כולל מחירים מעודכנים לכל פריט.	MH	בינוני	בוצע
7	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות הזנה של תנאי הנחה לפי "כתב כמויות" – כלומר, הגדרת מדרגות הנחה בהתאם לכמות הרכישה מכל פריט.	MH	בינוני	בוצע
8	ספק	פונקציונלי	המערכת תשמור את המספר הקטלוגי של הספק לכל פריט זמין, לצורך תיאום והזמנות.	גבוה	בינוני	בוצע
9	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות להזין	NTH	גבוה	בוצע

			את ההזמנות למערכת הכוללות:מזהה ספק, תאריך ההזמנה, תאריך הספק ההזמנה, איש קשר, מוצרים וסטטוס			
10	ספק	פונקציונלי	המערכת תשמור את ההזמנות ופרטיהן לפי מזהה יחודי	MH	גבוה	בוצע
11	ספק	פונקציונלי	המערכת תספק יכולות ייעודיות לפי תפקיד (מנהל רכש, מנהל משלוחים, עובד רגיל).	NTH	בינוני	בוצע
12	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות עדכון של פרטי ספק קיים (שם, מספר ח"פ, חשבון בנק, אנשי קשר)	MH	בינוני	בוצע
13	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי ההזמנות הוספת מוצר חדש לספק כולל: שם, מספר קטלוגי, כמות ביחידת אריזה, יחידת מידה, מחיר והנחות	MH	בינוני	בוצע
14	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי ההזמנות להסיר ספקים קיימים.	MH	בינוני	בוצע
15	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי ההזמנות הסרת מוצרים מרשימת המוצרים של ספק	MH	בינוני	בוצע
16	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות הצגת מוצר לפי מספר קטלוגי ומזהה ספק	MH	נמוך	בוצע
17	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי ההזמנות יצירת הסכם חדש עם ספק הכולל: מזהה ספק, תוקף להסכם (מתאריך עד תאריך), הגדרת אמצעי תשלום, מועדי תשלום ומוצרים.	MH	גבוה	בוצע
18	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי ההזמנות שיוך מוצרים להסכם ספציפי.	MH	בינוני	בוצע
19	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי ההזמנות עדכון פרטי הסכם קיים (אמצעי תשלום, מועדי תשלום, תאריך תוקף, מוצרים).	MH	בינוני	בוצע
20	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי ההזמנות להסיר הסכמים קיימים.	MH	בינוני	בוצע
21	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר הצגת כל ההסכמים של ספק מסוים	MH	בינוני	בוצע
22	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות עדכון סטטוס להזמנה קיימת (סופקה, בתהליך, בוטלה)	NTH	בינוני	בוצע
23	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות עדכון פרטי מוצר קיים (שם מוצר, כמות יחידות באריזה, מזהה ספק, הנחות, מחיר, יחידות מידה)	MH	בינוני	בוצע

24	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות עדכון פרטי ספק קיים (שם ספק, מזהה ספק, חשבון בנק, אנשי קשר)	MH	בינוני	בוצע
25	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי משלוחים הצגת כל הספקים שנדרש עבורם איסוף הזמנה	NTH	נמוך	בוצע
26	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי משלוחים לעדכן סטטוס להזמנה קיימת.	NTH	בינוני	בוצע
27	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות צפייה בכל הספקים במערכת	MH	נמוך	בוצע
28	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות צפייה בכל המוצרים הקיימים	MH	נמוך	בוצע
29	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות צפייה בכל ההסכמים של ספק קיים	MH	נמוך	בוצע
30	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות צפייה בכל ההזמנות הקיימות	MH	נמוך	בוצע
31	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות הצגת הזמנה לפי מזהה הזמנה	NTH	נמוך	בוצע
32	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות הצגת כל ההזמנות לפי סטטוס	NTH	נמוך	בוצע
33	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות הצגת כל ההזמנות מספק קיים	NTH	נמוך	בוצע
34	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאחראי הזמנות הצגת ספק קיים על פי מזהה ספק	NTH	נמוך	בוצע
35	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לעובד כללי הצגת כל המוצרים הקיימים	MH	נמוך	בוצע
36	ספק	פונקציונלי	המערכת תאפשר לעובד כללי הצגת מוצר על פי המספר הקטלוגי שלו ומזהה ספק	NTH	נמוך	בוצע

<u>הגדרת מושגים -</u>

1. **הזמנה -** בקשה מסודרת לרכישת סחורה מספק, הכוללת פרטים על המוצרים, כמויות, מחירים ותאריך אספקה.

2. **מוצר -** פריט סחורה הנמכר לצרכנים על ידי הסופר, לדוגמה: בקבוק שתייה, לחם, מוצרי חלב, וכו'.

3. **אספקה -** קבלת מוצרים מהספק בכמות ובמחיר שסוכמו מראש. כל המוצרים באספקה מסוימת יגיעו עם תאריך פג תוקף אחיד.

4. **ימי אספקה** – ימים קבועים בשבוע שבהם ספק מספק סחורה (למשל שני וחמישי).

5. **ספק -** הסכם כתוב בין הסופר לבין הספק, הכולל תנאים כמו מחירים, זמני אספקה, מדיניות החזרות, הנחות, איכות מוצרים ועוד.

6. **הסכם ספקים -** הסכם הכולל מידע על תנאי תשלום, תוקף, מוצרים ומדרגות הנחה לפי כמויות ("כתב כמויות").

7. **איש קשר -** נציג מטעם הספק או הסופר, המשמש כנקודת קשר ישירה לטיפול בהזמנות, תקלות, בירורים וכדומה.

8. **מלאי -** רשימת כל המוצרים הקיימים בסופר בפועל, בהתאם לאספקות מכל מוצר וכן כמויות ממנו במחסן וכמויות ממנו על המדפים.

9. **הנחה -** הפחתה מהמחיר המקורי של מוצר או עסקה כחלק מהסכם עם הספקים.

10. **דו"ח -** מסמך המרכז מידע לצורך מעקב אחר המוצרים עצמם.

11. **דו"ח פגי-תוקף -** דו"ח המציג את המוצרים שפג תוקפם שעודנם ברשות הסופר.

12. **דו"ח חוסרים -** דו"ח המציג אילו מוצרים חסרים במלאי לצורך הזמנה מחודשת.

13. **דו"ח פגומים -** דו"ח המציג אילו מוצרים נפגמו ונדרש להיפטר מהם.

14. **כתב כמויות** – טבלת הנחות לפי כמות הזמנה ממוצר מסוים, מוגדרת בתוך ההסכם.

15. **הזמנה תקופתית** – הזמנה אוטומטית לפי זמני אספקה קבועים שנקבעו מראש עם הספק.

16. **הזמנה עקב חוסר** – הזמנה אוטומטית בעקבות חוסרים שהתגלו במלאי.

הנחות לגבי המערכת -

אין כפל מבצעים: יש או מבצע על קטגוריה או על מוצר ספציפי, אבל לא על שניהם בו זמנית.(פורום)
הכנסת קלט נכון: ניתן להניח שהקלט של העובדים הוא נכון. (פורום)
דוח מלאי מכיל רק את כמויות המוצרים בקטגוריות הנבחרות. (פורום)
העובד מחסן מעדכן את המלאי כל יום שני וחמישי, ורק בשני וחמישי. (פורום)
אין הנחות גורפות - כל הנחה תלויה בהסכם הספציפי ובכמות החבילות של המוצר. (פורום)
הזמנות תקופתיות מתוזמנות אוטומטית בכל פרק זמן קבוע של 7 ימים.
תאריך התפוגה של המלאי החדש נקבע תמיד כ7 ימים אחרי תאריך האספקה.
בבחירת הספק להזמנה נלקח בחשבון רק המחיר הנמוך ביותר לאחר חישוב הנחה, בלי בדיקה של ימי אספקה או אילוצים אחרים.
שימוש במחלקה timeController לסנכרון המערכת לצורכי בדיקה.
מועד התחלת הסימולציה נקבע ב()LocalDate.now.

<u>דרישות - כלליות (מודול עובדים ומודול הובלות) -</u>

הדרישות הבאות הוסקו מתוך פסקת הרחבת המערכת בעבודה בהתייחסות למודולים האחרים.

מודול עובדים (דרישות פונקציונאליות) -

ID	Functional/ Non-functional	Description	Priority	Risk	status
1	functional	המערכת תאפשר הוספת עובד חדש עם פרטי עובד מלאים (שם, ת"ז, תפקיד, זמינות למשמרות וכו').	MH	medium	done
2	functional	המערכת תאפשר עדכון זמינות של עובד לשיבוץ למשמרות לפי ימים ושעות.	MH	medium	done
3	functional	המערכת תבצע שיבוץ עובדים למשמרות בהתאם לזמינותם.	MH	medium	done
4	functional	המערכת תשלב נהגים כשכבת תפקיד בתוך מודול העובדים, כולל פרטי רישיון רלוונטיים.	MH	medium	done
5	functional	המערכת תוודא שלכל משמרת עם הובלה, יש לפחות עובד בתפקיד מחסנאי זמין לקבל את ההובלה. עבור הסופר וגובה ההנחות שהוטלו עליו בהתאם לתנאי הספקים.	MH	medium	done
6	functional	המערכת תאפשר הצגת רשימת העובדים הזמינים למשמרת מסוימת.	NH	medium	done

מודול הובלות (דרישות פונקציונאליות) -

ID	Functional/ Non-functional	Description	Priority	Risk	status
1	functional	המערכת תאפשר הוספת הובלה חדשה עם פרטי ההובלה (מועד, יעד, סוג משאית וכו').	MH	medium	done
2	functional	המערכת תוודא שהנהג המשובץ להובלה מחזיק רישיון תואם לסוג המשאית.	MH	medium	done
3	functional	המערכת תבחר את הנהג להובלה לפי זמינותו ורישיון מתאים.	MH	medium	done
4	functional	המערכת תתריע על מקרים בהם אין נהג מתאים זמין לשיבוץ עבור הובלה.	NH	medium	done
5	functional	המערכת תאפשר מעקב אחרי שיבוץ נהגים והובלות עתידיות.	NH	medium	done
6	functional	המערכת תתאם בין זמני ההובלות לבין נוכחות מחסנאי בשיבוץ.	NH	medium	to do

מודול הובלות + מודול עובדים (דרישות לא פונקציונאליות) -

ID	Functional/ Non-functional	Description	Priority	Risk	status
1	non-functional	המערכת תבצע בדיקות תקינות על רישיון נהג והתאמתו להובלה בזמן	MH	medium	done

		אמת.			
2	non-functional	זמני תגובה של המערכת לא יעלו על 2 שניות לכל שאילתה תפעולית (הוספה/שיבוץ/בדיקה).	NH	medium	done
3	non-functional	אבטחת מידע – גישה לעדכון זמינות, פרטי עובד או שיבוץ תהיה רק למשתמשים מורשים.	MH	medium	done
4	non-functional	המערכת תאפשר גיבוי אוטומטי של נתוני השיבוצים וההובלות כל לילה.	NH	medium	to do